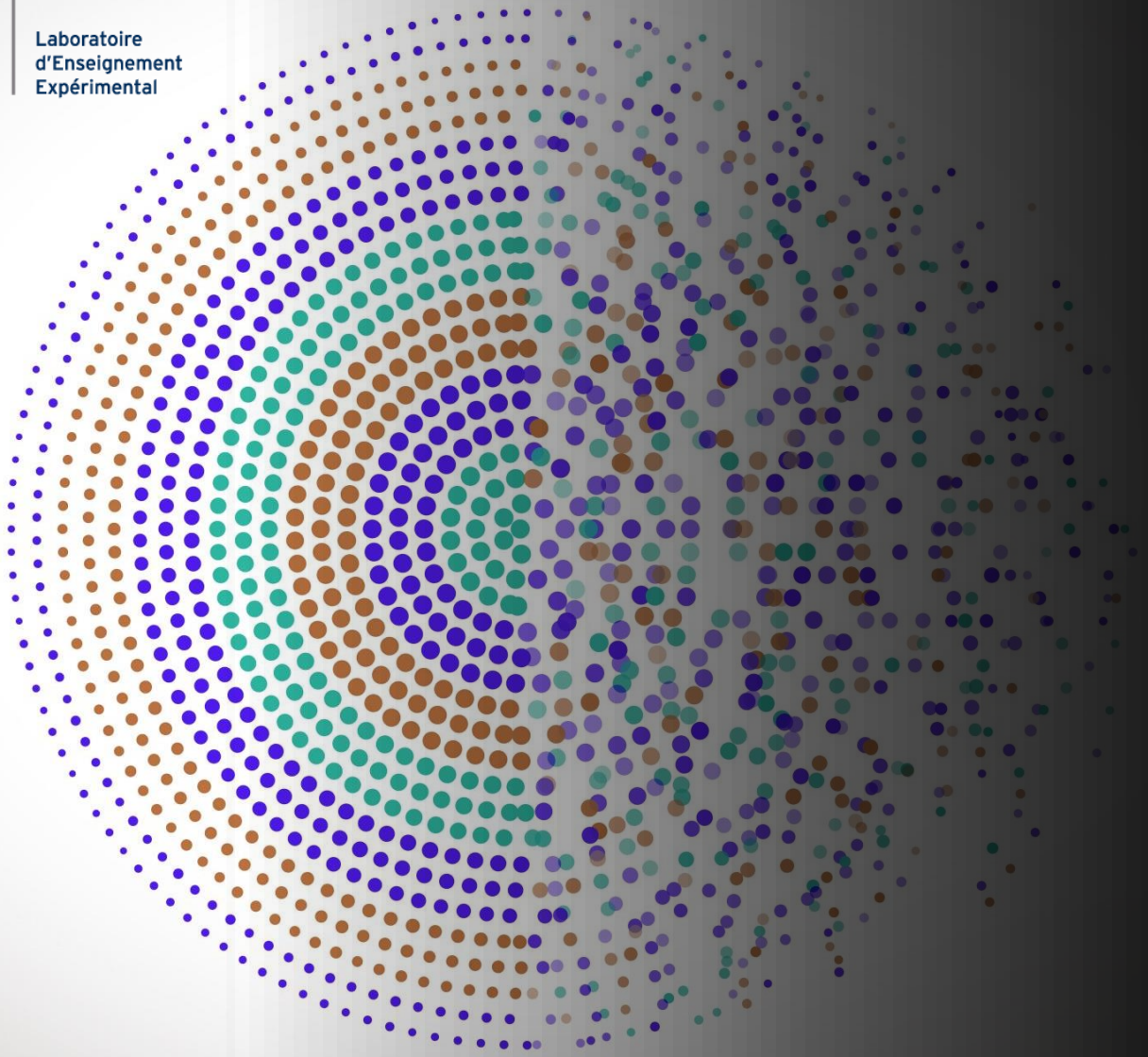
INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL

LEnsE

Laboratoire d'Enseignement Expérimental



# UE Opto électronique

## TD et TP

OpE / Semestre 5

Institut d'Optique

# UE Optoélectronique

INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL | LEnsE Laboratoire d'Enseignement Expérimental

4 séances

Comment acquérir un signal lumineux ?

**Source / LED**
Carac Statique

**Emetteur**

**Photodétecteur**
Carac Statique

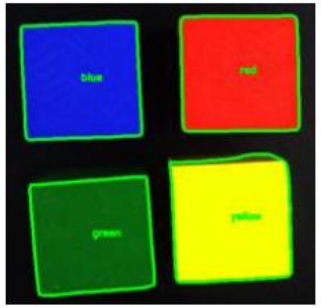
**Récepteur**
Réponse freq.

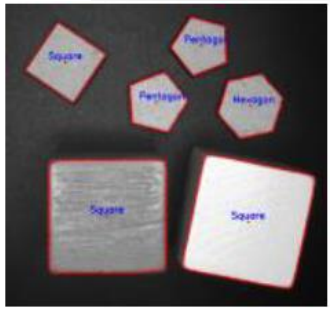
**Optimisation**
AOP

2 séances

Comment **acquérir une image** numérique exploitable ?

Comment **préparer une image** numérique pour un traitement ?



Images : Radiospares / rs-online.com

# UE Optoélectronique

INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL | LEnsE Laboratoire d'Enseignement Expérimental

UE = Unité d'Enseignement

***Volume horaire de 42h*** pour **4 ECTS**
(*European Credit Transfer and Accumulation System*)

**13 % du S5**

**6 séances de TP**

4h30 / en binôme

**6 séances de TD**

1h30

Module d'enseignement s'inscrivant dans le
**déploiement de l'approche par compétences**

**2 séances de TD Machine**

1h30

Découverte du langage C++

Vous serez encouragé·e à
**analyser votre progression personnelle**
dans l'acquisition de savoirs et savoir-faire

Vous serez amené·e en particulier à
**repérer de façon explicite les erreurs**
et les maladresses commises

**Responsables**

Fabienne BERNARD
Julien VILLEMEJANE

# UE Optoélectronique / TESTS DE TP

INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL | LEnsE Laboratoire d'Enseignement Expérimental

4 séances

## Photodétection

Mise en œuvre de **protocoles** Réalisation de **mesures**

Production de **livrables**

**2 séances en individuel**

- Caractérisation statique d'un dipôle
- Caractérisation fréquentielle d'un système linéaire

**2 séances en binôme**

- Comparaison de circuits de photodétection (étude dynamique)

| | |
|---|---|
| Caractéristique statique | Feuille de résultats |
| Etude dynamique | Auto-évaluation compétences |
| Comparaison des caractéristiques dynamiques | Feuille de résultats<br>Rédaction protocole<br>Analyse comparative |

2 séances (en binôme)

## Vision industrielle Traitement d'image

Mise en œuvre de **protocoles** Réalisation de **mesures**

Production de **livrables**

| | |
|---|---|
| Prise en main caméra industrielle | Feuille de résultats |
| Détection d'objets | Analyse comparative |
| Détection de couleurs | |

# UE Optoélectronique / DEROULEMENT 2026

INSTITUT d'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL | LEnsE Laboratoire d'Enseignement Expérimental

TD1 | TD2 | TD3 | TD4 | TD5 | TD6 | TDC1 | TDC2

## TP1

- Fiche Résultats
  - Protocole
  - Auto-Evaluation
- Caractéristique statique
  - PhotoDiode
  - LED
- Montages
  - Détecteur Simple
  - Emetteur
- Etude dynamique
  - ALI
  - Ampli Inverseur
- Protocoles
  - Caractéristique statique
  - Mode XY
  - Bande-passante
  - Réponse indicielle
  - Réponse fréquentielle
  - Balayage rapide

## TP2

## TP3

- Fiche Résultats
- Comparaison des caractéristiques dynamiques
  - Détecteur Simple
  - Détecteur Transimpédance
  - Détecteur Suiveur
- Modélisation des montages

## TP4

- Analyse comparative

## TP VI1

- Fiche Résultats
- Analyse comparative
- Chaine d'acquisition d'images
  - Banc Vision Industrielle
  - Caméra CMOS
  - Eclairage
  - Optique
- Détection de couleurs

## TP VI2

- Analyse comparative
- Traitement d'images
  - OpenCV
  - Seuillage
  - Filtrage
  - Contours
- Détection de formes

# UE Optoélectronique / DEROULEMENT 2026

| | B01 à B08 | B09 à B16 |
|---|---|---|
| Séance 1 | TP1 | TP VI1 |
| Séance 2 | TP2 | TP VI2 |
| Séance 3 | TP VI1 | TP1 |
| Séance 4 | TP VI2 | TP2 |
| Séance 5 | TP3 | |
| Séance 6 | TP4 | |